

Exercice 3 – Euler et linéarisation

Corrigé détaillé

1. Additionner $e^{ix} = \cos x + i \sin x$ et $e^{-ix} = \cos x - i \sin x$, puis les soustraire, fournit les formules.
2. Posons $c = \cos x$, $s = \sin x$. Le cube vaut $(c^3 - 3cs^2) + i(3c^2s - s^3)$. Avec $c^2 + s^2 = 1$, ses parties sont $4c^3 - 3c$ et $3s - 4s^3$. Moivre les identifie à $\cos 3x$ et $\sin 3x$.

3. Le développement donne

$$\cos^4 x = \frac{e^{4ix} + 4e^{2ix} + 6 + 4e^{-2ix} + e^{-4ix}}{16} = \boxed{\frac{3 + 4 \cos 2x + \cos 4x}{8}}.$$

4. $\sin^2 x \cos^2 x = \frac{1}{4} \sin^2 2x = \boxed{(1 - \cos 4x)/8}$. D'autre part, $\sin^3 x = (3 \sin x - \sin 3x)/4$, donc

$$\sin^3 x \cos x = \frac{1}{4} \left(\frac{3}{2} \sin 2x - \frac{1}{2} (\sin 4x + \sin 2x) \right) = \boxed{\frac{1}{4} \sin 2x - \frac{1}{8} \sin 4x}.$$

5. En remplaçant $\cos^4 x$ et $\cos^2 x = (1 + \cos 2x)/2$, le membre de gauche vaut $\cos 4x$. Ainsi $4x = \pi/2 + k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$, soit $x = \pi/8 + k\pi/4$. La condition $0 \leq x < 2\pi$ équivaut à $-1/2 \leq k < 15/2$:

$$\boxed{S = \{\pi/8 + k\pi/4 : k = 0, \dots, 7\}}.$$

6. Une primitive est $3x/8 + \sin 2x/4 + \sin 4x/32$. Les sinus s'annulent aux bornes ; l'intégrale vaut $\boxed{3\pi/16}$.

À retenir

Dans une linéarisation, aucune puissance trigonométrique ne subsiste. Tester en $x = 0$ donne un contrôle utile, mais ne remplace pas la démonstration.